

Analisi teorico-sperimentale della risposta in frequenza di pali di fondazione

Elio Lo Giudice¹, Giuseppe Navarra¹, Roberta Suppo¹

¹ Laboratorio DISMAT s.r.l., Canicattì (AG), Italia

E-mail: info@dismat.it, robertasuppo@gmail.com

Parole chiave: Ammettenza meccanica, matrice di trasferimento.

SOMMARIO. Le prove di ammettenza meccanica vengono impiegate nell'ambito dell'ingegneria delle fondazioni da più di 30 anni e la letteratura tecnica le ritiene consolidate. Tuttavia la non facile interpretazione delle curve di mobilità sperimentali impongono sempre più l'esigenza di possedere un sistema di simulazione di supporto.

Nella memoria sulla scia di una prassi consolidata si studia il problema mediante la tecnica delle matrici di trasferimento, giungendo alla derivazione analitica della matrice del sistema palo-terreno, mediante la quale si è potuto implementare un codice di simulazione numerica della prova. La calibrazione in laboratorio e il successivo impiego in campo consentono di verificare l'utilità della procedura proposta.

1 INTRODUZIONE

L'Ammettenza Meccanica è stata oggetto di studio in campo applicativo nel settore del controllo e diagnostica delle fondazioni su pali. La moltitudine e la qualità degli studi prodotti già a partire dagli anni '70 del secolo scorso, fanno sì che la letteratura tecnica possa ritenersi consolidata. Circostanza quest'ultima consacrata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni che fanno esplicito riferimento, nel capitolo dedicato alle fondazioni, alle prove cosiddette a bassa deformazione. Tuttavia rimangono estremamente delicate le operazioni di lettura dei diagrammi di ammettenza sia in ragione della complessità del problema che vede coinvolti numerosi parametri sia in ragione delle ricadute in termini di responsabilità civile e penale che una errata valutazione possono produrre.

Non appare infine inutile determinare in forma esplicita le varie leggi che governano il problema. Nel seguito dopo aver richiamato i modelli elementari utilizzati nello studio della interazione palo terreno in condizioni di eccitazione dinamica, ne vengono dedotte per via analitica le leggi di variazione e quindi ne viene indagata per via numerica, per ciascuno di essi, la sensibilità alla variazione dei valori dei parametri che definiscono: l'interfaccia palo terreno, la stratigrafia e la presenza di difetti. In questo modo si vuole fornire un approccio metodologico razionale da impiegare in campo. Allo scopo si svolgono delle sperimentazioni su modello per verificare le risultanze previste in sede di simulazione numerica.

2 MODELLO DISCRETO

Una prima modellazione del sistema palo-terreno, estremamente semplificata, è quella di un oscillatore ad un grado di libertà, definito dalla rigidità k , dalla massa m e dallo smorzamento c .

Il modello considera come ente sollecitante una forza variabile con legge sinusoidale $F_0 e^{i\omega t}$ avente pulsante ω , con i si indicata l'unità immaginaria; l'equazione differenziale che regge il problema è:

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = F_0 e^{i\omega t} \quad (1)$$

La particolarità del modello è legata alla ricerca della soluzione a regime non in termini di spostamenti ma in termini di velocità (grandezza che permette di definire direttamente l'ammettenza meccanica), ovvero:

$$\dot{u} = V_0 e^{i\varpi t} \quad (2)$$

Lo spostamento e l'accelerazione si ottengono rispettivamente integrando e derivando rispetto al tempo la relazione precedente[1]:

$$\ddot{u} = i\varpi V_0 e^{i\varpi t} \quad (3)$$

$$u = -\frac{i}{\varpi} V_0 e^{i\varpi t} \quad (4)$$

Sostituendo le relazioni (3) e (4) nella (1) si ottiene:

$$\left(m i\varpi + c - \frac{k i}{\varpi} \right) V_0 e^{i\varpi t} = F_0 e^{i\varpi t} \quad (5)$$

Tale formulazione, dovendo sussistere in ogni istante, comporta:

$$\frac{F_0}{V_0} = \frac{k}{\varpi} \left[\frac{c}{k} \varpi - i \left(1 - \frac{m}{k} \varpi^2 \right) \right] \quad (6)$$

Con le consuete relazioni, riguardanti la pulsazione propria del sistema e l'indice di smorzamento:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \nu = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

dalla (6) abbiamo:

$$\frac{F_0}{V_0} = \frac{k}{\varpi} \left[2\nu \frac{\varpi}{\omega} - i \left(1 - \left(\frac{\varpi}{\omega} \right)^2 \right) \right] \quad (7)$$

L'Ammettenza meccanica è così definita dalla seguente formulazione:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{1}{k} \frac{\varpi}{\sqrt{4\nu^2 \left(\frac{\varpi}{\omega} \right)^2 + \left(1 - \left(\frac{\varpi}{\omega} \right)^2 \right)^2}} \quad (8)$$

Lo studio della (8) (fig. 1), sia $\nu=0$ che $\nu \neq 0$, ci consente di osservare:

- 1- La derivata della funzione di ammettenza meccanica all'origine del grafico è l'inverso della rigidezza del sistema.
- 2- La curva presenta il massimo per $\omega = \varpi$ indipendentemente dal valore dello smorzamento ν . Dalla pulsazione ω propria e dalla rigidezza k del sistema è possibile determinare la massa del sistema:

$$m = \frac{k}{\omega^2} \quad (9)$$

- 3- Il valore massimo di ammettenza meccanica è pari all'inverso dello smorzamento:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right|_{max} = \frac{\omega}{2k\nu} = \frac{1}{c} \quad (10)$$

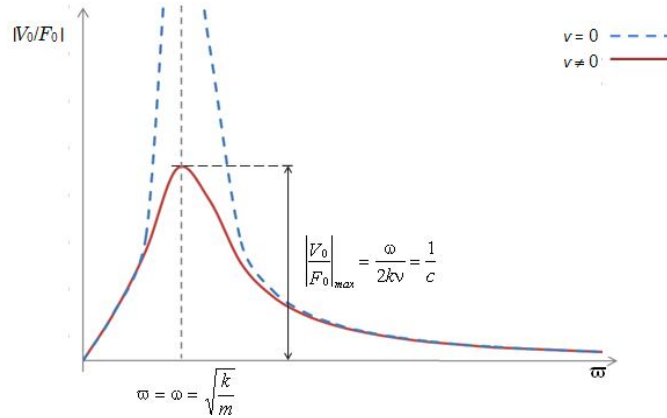


Figura 1: Curve di ammettenza meccanica per il sistema ad un grado di libertà.

3 MODELLO CONTINUO

Un modello appena più complesso, del sistema palo-terreno, è quello che considera il palo come un cilindro elastico di rigidezza estensionale EA/L e massa per unità di lunghezza μ , vincolato lateralmente ed al piede. Il vincolo laterale viene schematizzato con delle molle elastiche verticali indipendenti tra loro (terreno alla Winkler), aventi rigidezza per unità di lunghezza pari a k_l , mentre il vincolo al piede è schematizzato tramite una molla di rigidezza K_b . Per $K_b \rightarrow \infty$ il palo reagisce prevalentemente di punta, mentre per $K_b \rightarrow 0$ il palo lavora per attrito laterale. La dissipazione, che avviene per trasmissione di energia laterale al terreno, è modellata come uno smorzamento viscoso costante per unità di lunghezza ed è pari a c .

Imponendo l'equilibrio di un concio elementare di lunghezze dx , si ottiene:

$$N + dN - N - (\mu \ddot{u} + c \dot{u} + k_l u) dx = 0 \quad (11)$$

D'altra parte per lo sforzo assiale risulta: $N = EA \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x}$

differenziando: $dN = EA \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} dx = EA u'' dx$

avendo indicato con u lo spostamento assiale e con u'' la deformazione locale (derivata parziale dello spostamento rispetto alla variabile spaziale); dalla (11) si desume la seguente equazione differenziale alle derivate parziali[2]:

$$EA \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \mu \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c \frac{\partial u}{\partial t} - k_l u = 0 \quad (12)$$

$$EA u'' - \mu \ddot{u} - c \dot{u} - k_l u = 0 \quad (13)$$

L'equazione precedente è stata risolta con il metodo delle variabili separabili [3]. La soluzione (a regime) del problema dipende dalle condizioni al contorno.

Nel caso in esame le condizioni al contorno sono rappresentate in testa e al piede dalle condizioni statiche, in relazione alla tipologia di palo di fondazione. La soluzione in termine di velocità si ottiene dalla relazione fondamentale:

$$V(x,t) = V(x) \cdot \phi(t) \quad (14)$$

ponendo $\phi(t) = e^{i\omega t}$

$$V(x,t) = \dot{u} = V(x) \cdot e^{i\varpi t} \quad (15)$$

Integrando e derivando rispetto al tempo la (15), e sostituendo i valori ricavati nella (13) si ottiene:

$$EA \left(\frac{-i}{\varpi} V_0 e^{i\varpi t} \right)'' - \mu (i\varpi V_0 e^{i\varpi t}) - c (V_0 e^{i\varpi t}) - k_l \left(\frac{-i}{\varpi} V_0 e^{i\varpi t} \right) = 0 \quad (16)$$

Ordinando si ha:

$$V''(x) + \alpha^2 V(x) = 0 \quad (17)$$

L'autovalore associato è:

$$\alpha^2 = \left(\frac{\varpi^2 \mu}{EA} - \frac{k_l}{EA} \right) - i \frac{\varpi c}{EA} \quad (18)$$

Effettuando le dovute sostituzioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'intero sistema, e imponendo le seguenti posizioni:

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M}} \quad \text{Pulsazione propria del sistema}$$

$$\nu = \frac{C}{2\sqrt{KM}} \quad \text{Indice di smorzamento}$$

$$\xi = \frac{K_l}{K} \quad \text{Parametro di interfaccia}$$

la (18) assume la seguente forma:

$$(\alpha L)^2 = \left(\frac{\varpi}{\omega} \right)^2 - \xi - 2i\nu \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) \quad (19)$$

L'integrale dall'equazione (17) è:

$$V(x) = C_1 \sin \alpha x + C_2 \cos \alpha x \quad (20)$$

Per ricavare le costanti da associare alla (20) si impongono le condizioni a contorno, che sussistono in ogni istante:

$$\begin{cases} N(x=0) = F_0 \\ N(x=L) = -K_b \cdot u(L,t) \end{cases} \quad \text{Condizioni di tipo statiche}$$

Sostituendo le costanti nella (20) si ottiene:

$$V(x) = \frac{F_0}{EA\alpha} \varpi i \left[\sin \alpha x + \frac{(\alpha EA \cos \alpha L - K_b \sin \alpha L)}{(K_b \cos \alpha L + \alpha EA \sin \alpha L)} \cdot \cos \alpha x \right] \quad (21)$$

Ci proponiamo di studiare la risposta in termini di velocità valutata in testa al palo al variare della rigidezza alla base K_b ; ovvero in caso di palo vincolato rigidamente alla base ($K_b \rightarrow \infty$):

$$V(x) = \frac{F_0}{EA\alpha} \varpi i \frac{(\sin \alpha x \cos \alpha L - \cos \alpha x \sin \alpha L)}{\cos \alpha L} \quad (22)$$

e in caso di palo sospeso alla base ($K_b \rightarrow 0$):

$$V(x) = \frac{F_0}{EA\alpha} \varpi i \frac{(\sin \alpha x \sin \alpha L - \cos \alpha x \cos \alpha L)}{\sin \alpha L} \quad (23)$$

Valutiamo $V(x=0)=V_0$ dalle equazioni (22) e (23), ricaviamo l'espressione dell'ammettenza meccanica rispettivamente per un palo vincolato rigidamente alla base e per un palo libero alla base, avendo indicato con K la rigidezza assiale:

$$\text{Palo con vincolo rigido alla base} \quad \left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{\varpi}{K} \left| \frac{tg \alpha L}{\alpha L} \right| \quad (24)$$

$$\text{Palo sospeso} \quad \left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{\varpi}{K} \left| \frac{1}{\alpha L tg \alpha L} \right| \quad (25)$$

3.1 Palo con vincolo rigido alla base

Analizziamo preliminarmente i grafici di ammettenza per un palo con prevalente portata alla punta ($K_b \rightarrow \infty$), e consideriamo innanzitutto il caso ideale in assenza di terreno circostante, la funzione di ammettenza assume la seguente forma:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{\varpi}{K} \left| tg \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) \right| = \frac{1}{\sqrt{KM}} \left| tg \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) \right| \quad (26)$$

Se si considera ancora il palo immerso in un materiale omogeneo la (24) è ancora valida. In questo caso il valore αL è radice di un numero complesso ovvero:

$$\alpha L = x + iy \quad (27)$$

L'Ammettenza meccanica, nel caso di palo immerso in un materiale omogeneo, attraverso opportune manipolazioni utilizzando le proprietà dei numeri complessi, assume la seguente forma:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{KM}} \sqrt{\frac{\sin^2 \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) + Sh^2 v}{\cos^2 \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) + Sh^2 v}} \quad (28)$$

Dallo studio della (24) (vedi fig. 2), per $v \geq 0$, si riscontrano le seguenti proprietà:

- 1- La derivata della funzione V_0/F_0 all'origine del grafico di ammettenza meccanica è pari l'inverso della rigidezza del sistema K .
- 2- Sono presenti asintoti verticali per:

$$\frac{\varpi_j}{\omega} = (2j+1) \frac{\pi}{2} \quad (\text{con } j=1,2,\dots)$$

e minimi (punti di nullo) per:

$$\frac{\varpi_j}{\omega} = j\pi \quad (\text{con } j=1,2,\dots)$$

- 3- La distanza tra due asintoti successivi è costante, pari a:

$$\Delta \varpi = \pi \omega = \pi \sqrt{\frac{K}{M}} \quad (\text{con } j=1,2,\dots)$$

Dalla distanza dei massimi è possibile conoscere le caratteristiche del palo, difatti abbiamo:

$$\Delta \varpi = \frac{\pi}{L} \sqrt{\frac{E}{\rho_c}} = \frac{\pi}{L} V_c$$

dove ρ_c densità dei massa del palo; V_c velocità di propagazione delle onde longitudinali nel palo.

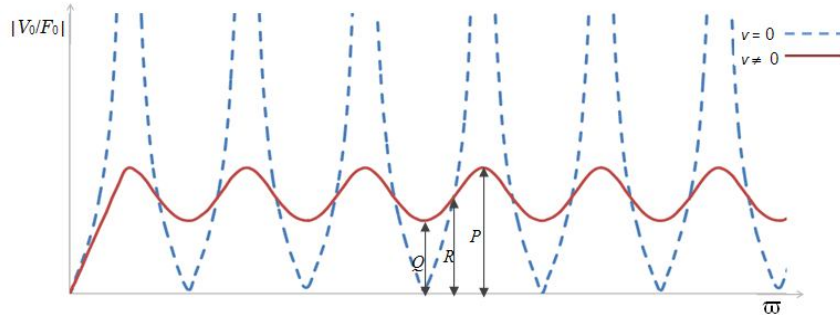


Figura 2: Curve di ammettenza meccanica di un palo con $K_b \rightarrow \infty$.

3.2 Palo sospeso alla base

Analizziamo infine l'andamento dell'ammettenza per un palo sospeso alla base, tenendo conto della relazione (25). Consideriamo innanzitutto il caso ideale in assenza di terreno circostante $\nu = \xi = 0$, la funzione di ammettenza per un palo sospeso assume la seguente forma:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{\varpi}{K} \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) \right| = \frac{1}{\sqrt{KM}} \left| \frac{1}{\operatorname{tg} \left(\frac{\varpi}{\omega} \right)} \right| \quad (29)$$

Se si considera ancora il palo immerso in un materiale omogeneo, l'ammettenza meccanica è data dalla seguente relazione:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{KM}} \sqrt{\frac{\cos^2 \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) + Sh^2 \nu}{\sin^2 \left(\frac{\varpi}{\omega} \right) + Sh^2 \nu}} \quad (30)$$

Le proprietà 1 e 3, descritte per i diagrammi associati ad un palo rigidamente vincolato alla base (fig. 2) sono caratteristiche del problema generale e valgono ancora per il caso di palo sospeso; la proprietà inerente agli asintoti verticali rispetto ai valori per un palo con vincolo rigido alla base differiscono di $\pi/2$, ovvero in caso di palo libero le ascisse valgono:

$$\frac{\varpi_j}{\omega} = j\pi \quad (j=1,2,\dots)$$

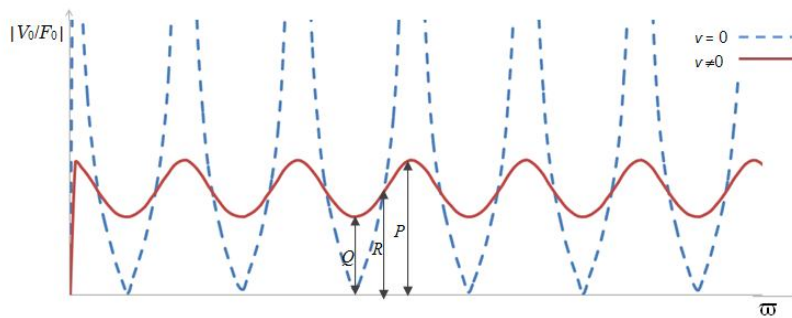


Figura 3: Curve di ammettenza meccanica di un palo con $K_b \rightarrow 0$.

3.3 Caratteristiche dei diagrammi di ammettenza meccanica

Inoltre per $\nu > 0$, dall'andamento della funzione, è possibile determinando il valore medio dell'ammettenza meccanica, dalla media geometrica, tra un valore qualunque di massimo P e di minimi Q della funzione:

$$R = \sqrt{P \cdot Q} \quad (31)$$

con

$$P = \frac{1}{\sqrt{KM}} \sqrt{\frac{1 + Sh^2 \nu}{Sh^2 \nu}} \quad (\text{Massimo})$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{KM}} \sqrt{\frac{Sh^2 \nu}{1 + Sh^2 \nu}} \quad (\text{Minimo})$$

Dal valore medio dell'ammettenza R otteniamo inoltre ulteriori caratteristiche del palo, ovvero:

$$R = \frac{1}{\sqrt{KM}} = \frac{1}{\sqrt{EA}} = \frac{1}{AV_c \rho_c} \quad (32)$$

Dal modello continuo è così possibile ricavare la lunghezza e la sezione del palo; viceversa se si conosce la geometria del palo si ottiene la velocità di propagazione e la densità legati alla qualità del calcestruzzo.

Infine è stato possibile individuare, dalla lettura dei diagrammi definiti attraverso lo studio del modello continuo, il valore che influenza la lettura del diagramma ovvero lo smorzamento ν ; quest'ultimo è deducibile attraverso il rapporto tra il valore massimo e minimo dell'ammettenza ovvero:

$$\frac{P}{Q} = \cot gh^2 \nu \quad (33)$$

4 IMPIEGO DELLE MATRICI DI TRASFERIMENTO

Le schematizzazioni e le modellazioni matematiche precedenti, consentono, attraverso la risoluzione in forma chiusa, di ottenere informazioni analizzando la risposta del sistema palo-terreno. Tuttavia gli schemi e i modelli finora analizzati non consentano di simulare le innumerevoli condizioni stratigrafiche del terreno, inoltre non tengono conto di eventuali variazioni delle caratteristiche geometriche meccaniche del palo.

Per superare tali limiti è possibile impiegare la tecnica computazionale delle matrici di trasferimento che bene si presta in ordine di immediatezza fisica e relativa facilità di calcolo.

La tecnica delle "Matrici di trasferimento"[4] consente di discretizzare il palo in conci elementari con proprie caratteristiche geometriche e di vincolo al terreno circostante. Nel modello per il singolo concio vengono espressi i parametri di velocità e di sollecitazioni agli estremi k e $k+1$ nella forma:

$$\begin{bmatrix} V_k \\ F_k \end{bmatrix} = [M_k] \begin{bmatrix} V_{k+1} \\ F_{k+1} \end{bmatrix} \quad (34)$$

Con

$$[M_k] = \begin{bmatrix} m_{11}^k & m_{12}^k \\ m_{21}^k & m_{22}^k \end{bmatrix}$$

la matrice di trasferimento associata al k -esimo concio elementare.

Applicando in modo ricorsivo la relazione precedente possiamo esprimere i termini di velocità

V_0 e di sollecitazione F_0 in testa, direttamente in funzione dei corrispondenti valori V_b ed F_b alla base del palo:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ F_0 \end{bmatrix} = [M_0] [M_k] \dots [M_{n-1}] \begin{bmatrix} V_b \\ F_b \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ F_0 \end{bmatrix} = [M] \begin{bmatrix} V_b \\ F_b \end{bmatrix} \quad (36)$$

Si definisce matrice di trasferimento:

$$[M] = \prod_{k=0}^n [M_k] \quad (37)$$

Gli elementi della matrice associata all' k -esimo concio si ottengono mediante la soluzione a regime dell'equazione differenziale espressa dalla (20), ipotizzando ogni singolo concio come un palo continuo.

Imponendo le condizioni a contorno: $V(l_k) = V_{k+1}$ $N(l_k) = F_{k+1}$

per $x=0$ si ha: $V_k = V(0) = C_2$ $F_k = N(0) = \frac{EA\alpha}{i\varpi} C$

Esprimendo:

$$\alpha L_k = \sqrt{\left(\frac{\varpi^2 L_k^2}{V_c^2} - \frac{k_l L_k^2}{EA} \right)} + i \left(-\varpi \frac{c L_k^2}{EA} \right) \quad (38)$$

si possono esplicitare i singoli termini della matrice:

$$m_{11}^k = m_{22}^k = \cos \alpha L_k = \cos(x_k + iy_k) = \cos x_k \cosh y_k - i \sin x_k \sinh y_k \quad (39)$$

$$\begin{aligned} m_{12}^k &= -\frac{i\varpi}{EA\alpha} \sin \alpha L_k = -\frac{i\varpi L_k}{EA(x_k + iy_k)} (\sin x_k \cosh y_k + i \cos x_k \sinh y_k) = \\ &= -\frac{i\varpi L_k (x_k - iy_k)}{EA(x_k + iy_k)(x_k - iy_k)} (\sin x_k \cosh y_k + i \cos x_k \sinh y_k) \\ &= -\frac{i\varpi L_k x_k - i^2 \varpi L_k y_k}{EA(x_k + iy_k)(x_k - iy_k)} (\sin x_k \cosh y_k + i \cos x_k \sinh y_k) \\ &= -\frac{i\varpi L_k x_k (\sin x_k \cosh y_k) - \varpi L_k x_k (\cos x_k \sinh y_k) + \varpi L_k y_k (\sin x_k \cosh y_k) + i\varpi L_k y_k (\cos x_k \sinh y_k)}{EA(x_k + iy_k)(x_k - iy_k)} \\ &= \frac{\varpi L_k (x_k \cos x_k \sinh y_k - y_k \sin x_k \cosh y_k)}{EA(x_k^2 + y_k^2)} - i \left[\frac{\varpi L_k (x_k \sin x_k \cosh y_k + y_k \cos x_k \sinh y_k)}{EA(x_k^2 + y_k^2)} \right] \end{aligned} \quad (40)$$

$$m_{21}^k = \frac{EA\alpha}{i\varpi} \sin \alpha L_k = \frac{EA(x_k + iy_k)}{i\varpi L_k} (\sin x_k \cosh y_k + i \cos x_k \sinh y_k) \quad (41)$$

Dalle relazioni precedenti la matrice di trasferimento assume la seguente forma:

$$[M_k] = [M_k]_R + i[M_k]_I \quad (42)$$

con la parte reale della matrice associata al concio k -esimo pari a:

$$[M_k]_R = \begin{bmatrix} \cos x_k \cosh y_k & \frac{\varpi L_k (x_k \cos x_k \sinh y_k - y_k \sin x_k \cosh y_k)}{EA} \\ \frac{EA}{\varpi L_k} \left(\frac{y_k \sin x_k \cosh y_k + x_k \cos x_k \sinh y_k}{x_k y_k} \right) & \cos x_k \cosh y_k \end{bmatrix}$$

e la parte immaginaria della matrice associata al concio k-esimo pari a:

$$[M_k]_I = \begin{bmatrix} -\sin x_k \sinh y_k & \frac{-\varpi L_k}{EA} \left(\frac{x_k \sin x_k \cosh y_k + y_k \cos x_k \sinh y_k}{x_k^2 + y_k^2} \right) \\ \frac{EA}{\varpi L_k} \left(\frac{y_k \cos x_k \sinh y_k - x_k \sin x_k \cosh y_k}{x_k y_k} \right) & -\sin x_k \sinh y_k \end{bmatrix}$$

con

$$x_k = \sqrt{\frac{1}{2} \left(a_k + \sqrt{a_k^2 + e_k^2} \right)} \quad y_k = \frac{e_k}{2x_k}$$

$$a_k = \frac{\varpi^2 L_k^2}{V_C^2} - \frac{k_{Lk} L_k^2}{EA} \quad e_k = -\varpi \frac{c L_k^2}{EA_I}$$

Analizziamo le condizioni in testa in relazione al vincolo alla base, che è in funzione del rapporto V_b / F_b , in funzione della rigidezza K_b e dello smorzamento C_b indotti dal mezzo, ovvero:

$$\frac{V_b}{F_b} = \frac{-i\varpi}{K_b + i\varpi C_b} \quad (43)$$

l'ammettenza meccanica assume così la seguente forma:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11}^k & m_{12}^k \\ m_{21}^k & m_{22}^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_b \\ F_b \end{bmatrix} \quad (44)$$

Esplicitando ancora la matrice di trasferimento:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ F_0 \end{bmatrix} = \prod_{k=0}^n ([M]_R + i[M]_I)_k \begin{bmatrix} V_b \\ F_b \end{bmatrix}$$

Per $k > 1$ le rispettive matrici (reale e immaginaria) sono:

$$[M]_R = \begin{bmatrix} m_{11,R} & m_{12,R} \\ m_{21,R} & m_{22,R} \end{bmatrix} = ([M]_R)_k \cdot [M]_{R,k+1} - ([M]_I)_k \cdot [M]_{I,k+1}$$

$$[M]_I = \begin{bmatrix} m_{11,I} & m_{12,I} \\ m_{21,I} & m_{22,I} \end{bmatrix} = ([M]_R)_k \cdot [M]_{I,k+1} + ([M]_I)_k \cdot [M]_{R,k+1}$$

Effettuando infine i relativi prodotti, tenendo conto della (45), abbiamo:

$$\left| \frac{V_0}{F_0} \right| = \left| \frac{\left[\left(\frac{-m_{11,R} \varpi^2 C_b + m_{11,I} \varpi K_b}{K_b^2 + \varpi^2 C_b^2} \right) + m_{12,R} \right] + i \left[\left(\frac{-m_{11,I} \varpi^2 C_b - m_{11,R} \varpi K_b}{K_b^2 + \varpi^2 C_b^2} \right) + m_{12,I} \right]}{\left[\left(\frac{-m_{21,R} \varpi^2 C_b + m_{21,I} \varpi K_b}{K_b^2 + \varpi^2 C_b^2} \right) + m_{21,R} \right] + i \left[\left(\frac{-m_{22,I} \varpi^2 C_b - m_{22,R} \varpi K_b}{K_b^2 + \varpi^2 C_b^2} \right) + m_{22,I} \right]} \right| \quad (45)$$

E' chiaro che per la tecnica delle matrici di trasferimento è indispensabile, data la discretizzazione del palo in conci con proprie caratteristiche meccaniche e di interazione con il terreno circostante, determinare la rigidezza laterale k_t e lo smorzamento [5] ovvero:

$$k_t = \pi \rho_t V S_t^2 = \pi G \quad (46)$$

$$c = \pi D \rho_t V_s = \pi D \sqrt{\rho_t G_t} \quad (47)$$

con ρ_t la densità del terreno; V_s velocità di propagazione delle onde trasversali nel terreno; G_t modulo di elasticità trasversale del terreno.

Le caratteristiche del terreno, data la (46) e la (47), intervengono sulla leggibilità dell'andamento della funzione di ammettenza, piuttosto che nella misura dei parametri geometrici del palo. Nella valutazione della lunghezza e della sezione trasversale del palo difatti:

$$L = \frac{V_c}{2\Delta f} \quad (48)$$

$$A = \frac{1}{Q V_c \rho_c} \quad (49)$$

con Q livello energetico medio; la definizione del terreno non interviene.

La leggibilità dei diagrammi è influenzata principalmente dall'indice di smorzamento:

$$\nu = \frac{C}{2\sqrt{KM}} = \frac{c L}{2\sqrt{EA\mu}} = \frac{2\pi r \rho_t V_t L}{2A \rho_c E} = \frac{l}{r} \frac{\rho_t V_t}{\rho_c V_c} \quad (50)$$

$$\nu = \frac{l}{r} \sqrt{\frac{\rho_t G_t}{\rho_c E}}$$

e dalle caratteristiche del terreno alla base rappresentate dalla rigidezza pari a:

$$K_b = \frac{8E_t}{\pi(1 - \nu_t^2)} \quad (51)$$

dove E_t modulo di elasticità longitudinale del terreno; ν_t coefficiente di Poisson del terreno.

5 SIMULAZIONI NUMERICHE

Nelle prime simulazioni effettuate (vedi fig. 4 e 5) sono state ricercate le principali caratteristiche dell'andamento della funzione di ammettenza, le cui caratteristiche meccaniche del palo e del terreno sono riportate nella tabella seguente:

CLS PALO	TERRENO	VINCOLO ALLA BASE	
		rigido	sospeso
$E = 35000$ [Mpa] $V_c = 3800$ [m/sec]	$\rho_t = 1835$ [Nsec ² /m ⁴] $V_s = 100$ [m/sec] $C_b = 1000$ [N sec/m]	$K_b = 5.04E+09$ [N/m]	$K_b = 5.04E+06$ [N/m]

Dalla fig. 4 si afferma la diversa pendenza iniziale in relazione al vincolo alla base; inoltre confrontando quest'ultima con la fig. 5 si evidenzia l'influenza, sulla risposta del sistema palo-terreno, legata alla variazione del rapporto tra il diametro e la lunghezza del palo a parità di qualità del calcestruzzo e di caratteristiche del terreno su cui è immerso.

Nella fig. 6 si evidenzia la reale l'influenza nella leggibilità dell'andamento dell'ammettenza, legata alle caratteristiche del terreno.

Nelle ultime simulazioni, ipotizzando il palo con la presenza di un difetto a metà altezza (vedi fig. 7), è possibile individuare dai diagrammi sia la lunghezza totale del palo L che la profondità del difetto P_d .

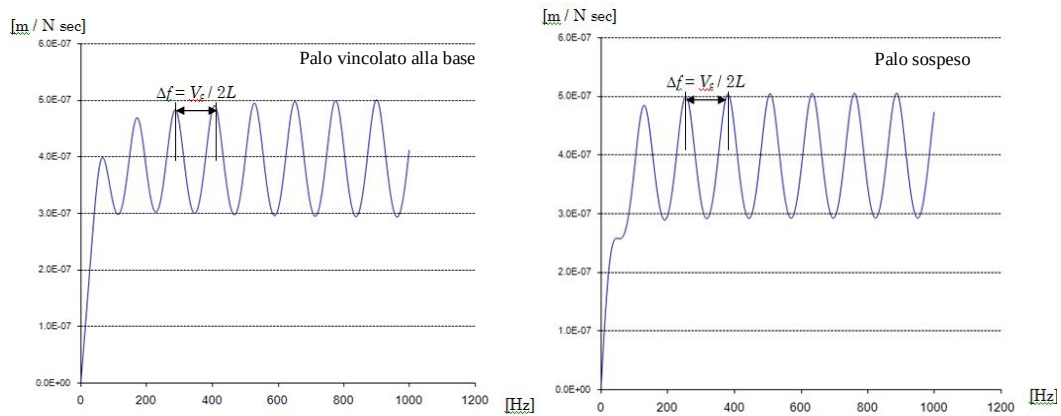


Figura 4. Grafico di ammettenza di un palo immerso in un suolo omogeneo ($D=0.6$ m $L=15.0$ m).

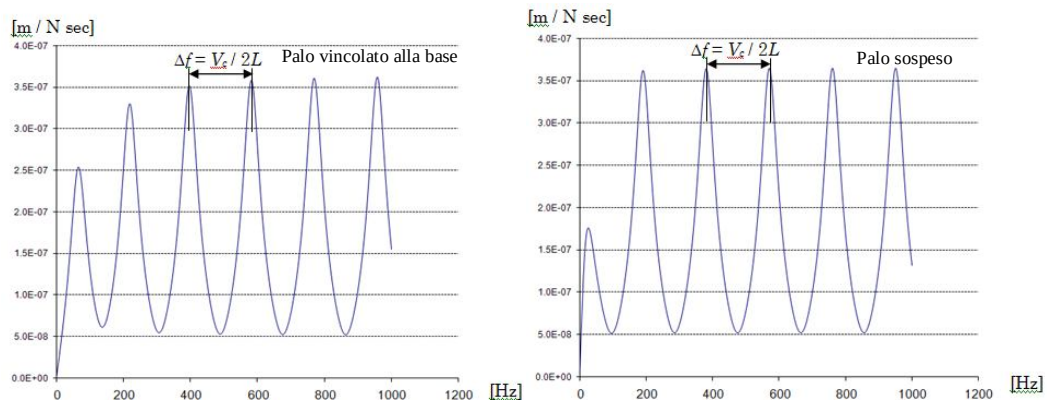


Figura 5. Grafico di ammettenza di un palo immerso in un suolo omogeneo ($D=1.0$ m $L=10.0$ m)

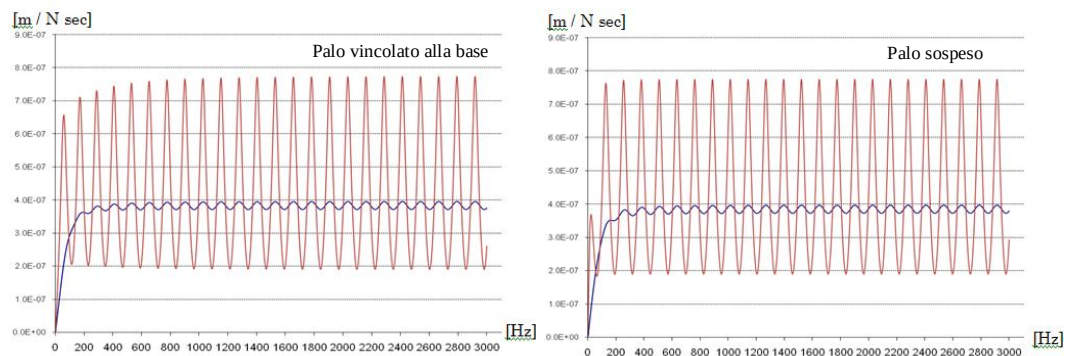


Figura 6. Sovrapposizione dei grafici di un palo ($D=0.6$ m $L=15.0$) immerso in terreno omogeneo di torbe “in rosso” e di sabbie “in blu”.

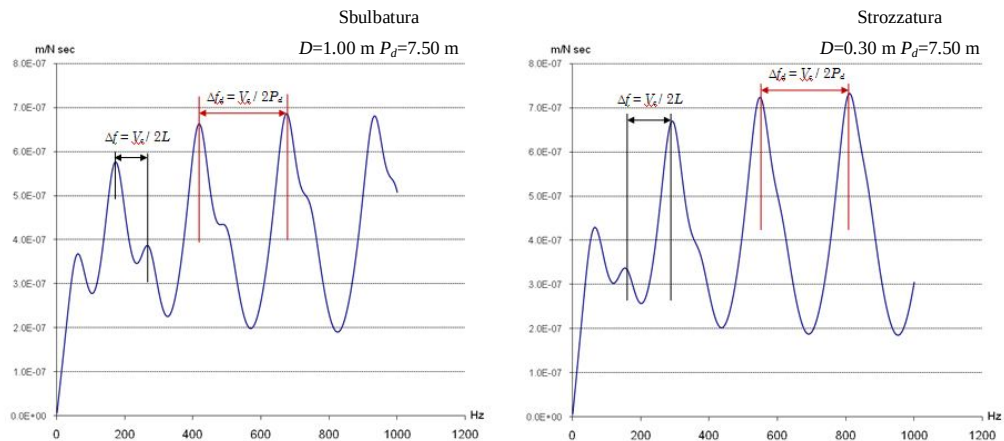


Figura 7. Grafico di ammettenza di un palo vincolato alla base immerso in un suolo omogeneo ($D=0.6$ m $L=15.0$ m) con un difetto

6 CONCLUSIONI

La simulazione delle curve di Ammettenza Meccanica costituisce un valido supporto nella fase di interpretazione dei dati sperimentali provenienti da prove di eccitazione dinamica su pali di fondazione, capace di fornire informazioni di carattere quantitativo e qualitativo circa l'opera oggetto di studio.

Riferimenti

- [1] Cosenza E., Greco G. (1986): Sulle prove di ammettenza meccanica nel controllo dei pali di fondazione. Rivista Italiana Geotecnica, Anno XX n.2. Aprile-Giugno 1986.Roma
- [2] Carrubba P., Maugeri M. (1995): Interpretazione delle prove di ammettenza meccanica. Quaderno CIAS n. 3.
- [3] H.F. Weinberger, "A first course in partial differential equations with complex variables and transform methods", Dover Books on Mathematics (1965).
- [4] Edward C. Pestel, Frederick A. Leckie, "Matrix methods in elastomechanics", MacGraw-Hill Inc., US, New York (1963).
- [5] Briard M. (1970): Controle des pieux par la méthode des vibrations. Annls. Inst. Tech. Bâtim.,N° 270.